

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003017 - Medio Marino Y Costero

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003017 - Medio Marino y Costero
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Santos Lopez Gutierrez (Coordinador/a)	Lab. Puertos	josesantos.lopez@upm.es	X - 09:00 - 10:30 J - 09:00 - 10:30 V - 09:00 - 10:30
Luis Juan Moreno Blasco	Lab. Puertos	luisjuan.moreno@upm.es	J - 17:30 - 19:30 V - 17:30 - 19:30

Maria Dolores Esteban Perez	Lab. Puertos	mariadolores.esteban@upm. es	L - 17:30 - 19:30 X - 17:30 - 19:30
Vicente Negro Valdecantos	Lab. Puertos	vicente.negro@upm.es	X - 09:00 - 10:30 J - 09:00 - 10:30 V - 09:00 - 10:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Estadística Aplicada
- Mecanica De Fluidos
- Geologia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG8 - Capacidad para la evaluación y control de la contaminación en el medio natural.

CT11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA45 - Capacidad para comprender los procesos de hidrología marina e identificar los factores determinantes de cada uno de ellos y la escala espacial y temporal a la que actúan

RA87 - Recopilar y sintetizar información de fuentes bibliográficas (libros, revistas e Internet) y de clases magistrales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura es obligatoria y está encuadrada dentro del módulo de procesos ambientales y de la materia de procesos hidrológicos. Ofrece una primera visión sobre el territorio y su conexión con la débil y frágil frontera que es la costa, alterada por las acciones naturales, oleaje, marea, corrientes y vientos y por la acción humana, puertos y obras en el litoral. La asignatura está estructurada en seis temas. En los cuatro primeros se realiza una descripción de las acciones climáticas que se observan en el medio litoral, para, posteriormente, en los dos últimos, se describe la costa desde el punto de vista morfodinámico, la afección sobre la costa de los agentes climáticos descritos en los temas anteriores y el análisis de la acción antrópica sobre el litoral y las posibles medidas y políticas a llevar a cabo.

5.2. Temario de la asignatura

1. El Clima. Atmósfera e Hidrosfera. Climatología marina aplicada
 - 1.1. La circulación atmosférica. El viento
 - 1.2. Tipos de viento en atmósfera libre. Geostrófico y bórico
 - 1.3. Recomendaciones para Obras Marítimas. ROM 0.4/95. Viento
 - 1.4. Estadística media y extremal. Viento ráfaga. Viento de proyecto
2. Mecánica de ondas. Modificaciones de las ondas
 - 2.1. Conceptos básicos de ondas. Trío geométrico y Clasificación de Kinsmann
 - 2.2. Número de Iribarren y aplicaciones
 - 2.3. Modificaciones de las ondas. Refracción, difracción y rotura
3. Descriptores de oleaje. Caracterización media y de extremos
 - 3.1. Teoría geométrico - estadística de Longuet - Higgins

- 3.2. Distribuciones discretas y continuas notables
- 3.3. Concepto de régimen de oleaje y de temporales
- 3.4. Análisis de las diferentes fuentes de datos de clima marítimo
- 4. Los niveles del mar y las variaciones del nivel medio. Convergencia con el oleaje
 - 4.1. Niveles del mar y nivel medio del mar
 - 4.2. Marea astronómica y otras fluctuaciones periódicas
 - 4.3. Marea meteorológica y otras variaciones de origen climático
 - 4.4. Efectos de la rotura del oleaje sobre las costas: erosión y transporte de sedimentos
- 5. Dinámica costera. Los impactos en la costa
 - 5.1. Tipos de costas
 - 5.2. Morfología. Paisajes acantilados y formas costeras rocosas
 - 5.3. Costas sedimentarias. Efectos del oleaje sobre las costas arenosas
 - 5.4. Transporte sólido y equilibrio longitudinal
 - 5.5. Forma en planta y perfil
 - 5.6. Clasificación de las formas costeras
- 6. Paisaje costero construido. Ingeniería de Costas y Ordenación litoral
 - 6.1. Obras de defensa de costas. Tipología y diseño estructural
 - 6.2. Regeneración de playas. Soluciones blandas
 - 6.3. Legislación ambiental y costera
 - 6.4. Obras de protección y lucha contra la erosión
 - 6.5. Obras de encauzamiento
 - 6.6. Construcción y conservación de las obras costeras
 - 6.7. Desarrollo sostenible y gestión integral de costas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. El Clima. Atmósfera e Hidrosfera. Climatología marina aplicada Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. El Clima. Atmósfera e Hidrosfera. Climatología marina aplicada Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3		Tema 1. El Clima. Atmósfera e Hidrosfera. Climatología marina aplicada Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2. Mecánica de ondas. Modificaciones de las ondas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2. Mecánica de ondas. Modificaciones de las ondas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6		Tema 2. Mecánica de ondas. Modificaciones de las ondas Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3. Descriptores de oleaje. Caracterización media y de extremos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3. Descriptores de oleaje. Caracterización media y de extremos Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Descriptores de oleaje. Caracterización media y de extremos Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 4. Los niveles del mar y las variaciones del nivel medio. Convergencia con el oleaje Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4. Los niveles del mar y las variaciones del nivel medio. Convergencia con el oleaje Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Tema 5. Dinámica costera. Los impactos en la costa Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 5. Dinámica costera. Los impactos en la costa Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12		Tema 5. Dinámica costera. Los impactos en la costa Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
13	Tema 6. Paisaje costero construido. Ingeniería de Costas y Ordenación litoral Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 6. Paisaje costero construido. Ingeniería de Costas y Ordenación litoral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6. Paisaje costero construido. Ingeniería de Costas y Ordenación litoral Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
15		Tema 6. Paisaje costero construido. Ingeniería de Costas y Ordenación litoral Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Entrega de los trabajos de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16		Presentación de los trabajos de curso Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación de los trabajos de curso PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
17				Examen final extraordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Entrega de los trabajos de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB5 CG8 CT11
16	Presentación de los trabajos de curso	PGL: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Laboratorio	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CB5 CG8 CT11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB5 CG8 CT11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB5 CG8 CT11

7.2. Criterios de evaluación

Mediante "evaluación progresiva"

PE1. Participación en la resolución interactiva de casos prácticos. 10%

Descripción: Consiste en una serie de ejercicios, cada uno de los cuales se realizará en casa por ordenador con la clave correspondiente del alumno.

Criterios de calificación: Cada ejercicio se valorará de 0 a 10. La calificación de esta prueba de evaluación será la media aritmética de todos los ejercicios realizados durante el curso.

Momento y lugar: Se plantearán en función del temario de la asignatura y la posibilidad de ésta de efectuar ejercicios prácticos en función de los temas. El ejercicio se entregará a nivel telemático.

PE2. Resolución en equipo de ejercicios y casos prácticos 40%

Descripción: Consiste en un conjunto de ejercicios o un trabajo de investigación sobre temas de la materia, asignados directamente por el profesor, pudiendo ser realizados en el aula o fuera de ella.

Criterios de calificación: Se valorará de 0 a 10, siendo la calificación la media aritmética de los resultados obtenidos en el conjunto de pruebas o trabajos.

Momento y lugar: Será prefijado en tiempo, lugar, forma y contenidos.

PE3. Exposición de trabajos 50%

Descripción: Consiste en una serie de exposiciones individuales o en grupo de los trabajos tutorados de investigación realizados sobre los temas del curso, que complementan las explicaciones de los mismos.

Criterios de calificación: Cada ejercicio se valorará de 0 a 10. La calificación de esta prueba de evaluación será la media aritmética de todos los trabajos realizados y expuestos durante el curso

Momento y lugar: Se plantearán con previo aviso al final del semestre. La exposición se realizará en la propia aula.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación progresiva

La calificación final será la media ponderada de PE1 (10%), PE2 (40%) y PE3 (50%). Para aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación final igual o superior a 5.

Mediante "evaluación global"

Descripción: Para aquellos alumnos que no sigan la modalidad de evaluación progresiva, o para aquellos que habiéndola seguido no hayan conseguido superar la asignatura, se realizarán un examen ordinario.

Consistirán en 2 a 4 ejercicios, uno de teoría, otro teórico-práctico o de preguntas cortas y un problema o varios problemas cortos, sobre las distintas partes de la asignatura. La duración del examen será de unas 2,5 horas. Cada ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá igual peso para obtener la media.

Criterios de calificación: El examen se valorará de 0 a 10. La calificación será la media aritmética de todos los ejercicios, excepto para los alumnos que hayan obtenido una nota inferior a 3 en cualquiera de los ejercicios del examen, en cuyo caso la calificación final de la asignatura no será superior a cuatro.

Momento y lugar: Las fechas las determina Jefatura de Estudios.

Calificación final de la asignatura mediante "evaluación global"

La calificación final de la asignatura será directamente la obtenida en el examen final ordinario. Para superar la asignatura se debe obtener una calificación final igual o superior a 5.

Mediante "evaluación convocatoria extraordinaria"

Descripción: Para aquellos alumnos que no sigan la modalidad de evaluación progresiva, o para aquellos que habiéndola seguido no hayan conseguido superar la asignatura y además no hayan aprobado el correspondiente examen ordinario, se realizará un examen extraordinario.

Consistirán en 2 a 4 ejercicios, uno de teoría, otro teórico-práctico o de preguntas cortas y un problema o varios problemas cortos, sobre las distintas partes de la asignatura. La duración del examen será de unas 2,5 horas. Cada ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá igual peso para obtener la media.

El examen extraordinario tendrá el mismo formato que el ordinario de la asignatura.

Criterios de calificación: El examen se valorará de 0 a 10. La calificación será la media aritmética de todos los ejercicios, excepto para los alumnos que hayan obtenido una nota inferior a 3 en cualquiera de los ejercicios del examen, en cuyo caso la calificación final de la asignatura no será superior a cuatro.

Momento y lugar: Las fechas las determina Jefatura de Estudios.

Calificación final de la asignatura mediante "evaluación convocatoria extraordinaria"

La calificación final de la asignatura será directamente la obtenida en el examen final extraordinario. Para superar la asignatura se debe obtener una calificación final igual o superior a 5.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
DÍEZ GONZÁLEZ, J. (1996). Guía Física de España. Las Costas. Alianza Editorial	Bibliografía	Bibliografía básica
SUÁREZ BORES, P. (1980). Formas costeras. ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de Publicaciones de Alumnos. Universidad Politécnica de Madrid.	Bibliografía	Bibliografía básica
SHORE PROTECTION MANUAL. (1984). U. S. Corps of Engineers. American Society of Civil Engineers, ASCE	Bibliografía	Bibliografía básica
DE LA PEÑA OLIVAS, J. M. Guía Técnica de Estudios Litorales. Manual de Costas. Colegio de Ingenieros de caminos, Canales y Puertos. Colección Seignor. SEI ? 39. 2007	Bibliografía	Bibliografía básica
NEGRO, V. et al. (2008). Diseño de Diques rompeolas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Seignor Número 28	Bibliografía	Bibliografía básica
Ley 22/88 de 28 de Julio de Costas y Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la citada Ley. 1989 y 1992	Bibliografía	Bibliografía complementaria

Ley 2/2013 de 29 de mayo de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/88 de 28 de julio de Costas de Costas y Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la citada Ley. 1989 y 1992	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Biblioteca del Grupo de Investigación y de la ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos	Equipamiento	
Plataforma Moodle	Recursos web	
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.	Bibliografía	Bibliografía complementaria

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 13 (Acción por el clima) y 14 (Vida submarina).